

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Lic. En Ciencias de la Computación
Asignatura: Metodología de la Investigación (Código 1960)
2025

Integrantes del grupo: Nombre y Apellido y DNI: Giovanni Buchieri - 44295111

Unidad N° 3: Elaboración del reporte de investigación

- 1- Una vez que hemos identificado diferentes tipos de escritos científicos, tales como: monografía, tesina, tesis (de grado y de posgrado), informe sobre el estado del arte, trabajos de campo, informe técnico, ensayo, artículos /ponencias a congreso, artículo de revisión, comunicaciones a conferencias y artículos de divulgación. Te pido que establezcas diferencias básicas entre:

Características	Artículo científico	Artículo de divulgación
Propósito	Presentar nuevos resultados de investigación.	Informar de los descubrimientos científicos al público en general,
Público	Especialistas, investigadores, expertos en la materia.	Público general, estudiantes, lectores interesados en el tema no especializados.
Lenguaje	Técnico, formal, con terminología específica.	Sencillo, claro y evita usar terminología específica.
Estructura	Estructura IMRyD (Introducción, Métodos, Resultados y Discusión), Referencias/Bibliografía	Es más libre, puede llegar a tener la misma estructura IMRyD.
Revisión	Revisión de la editorial y por pares (expertos) antes de ser publicado en revistas científicas.	Revisión editorial, no necesariamente por expertos.

- 2- Descarga un ejemplo de cada uno de los artículos mencionados en la tabla, revisa la página de la revista en la que se han publicado. Busca el lugar dónde se da referencia a **autores** (condiciones que se deben cumplir para el envío de un artículo) y **sobre de la revista** (política editorial y evaluadores). Puedes usar en caso de ejemplo de revista científica: Trilogía. Recuperado de: <https://revistas.itm.edu.co/index.php/trilogia>. Describe brevemente.

La página de la revista donde se ha publicado el artículo científico descargado es de: Trilogía.
Artículo científico descargado: <https://revistas.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/view/669>

De Autores (condiciones que se deben cumplir para el envío de un artículo):

Para enviar un artículo, los autores deben cumplir varios requisitos de formato y estructura:

- **Título** en el idioma original (Arial 12 pts., negrita, centrado) y su versión en un segundo idioma (cursiva).
 - **TÍTULOS DE SECCIÓN:** en negrilla y mayúscula sostenida.
 - **Títulos de segundo nivel:** en negrilla y solo con mayúscula inicial.
 - ***Títulos de tercer nivel:*** en negrilla, cursiva y solo con mayúscula inicial.
 - ***Títulos de cuarto nivel:*** con cursiva y solo con mayúscula inicial.
- **Autores:** nombre completo con enlace al ORCID.
- **Resumen:** un párrafo de entre 200 y 250 palabras, incluyendo objetivo y alcance, metodología, resultados o hallazgos importantes y las principales conclusiones. No debe contener abreviaturas, ni citas.
- **Palabras clave:** entre tres y cinco. Deben ser palabras estratégicas que contemplen los temas abordados en el artículo, seleccionadas de tesauros especializados (UNESCO, SKOS, Iteso).
- **Abstract y Keywords:** traducción fiel del resumen y palabras clave del español al inglés, con alta calidad lingüística.
- **Formato general:** hoja tamaño carta, Arial 12 pts., interlineado 1,5, márgenes de 2.5 cm, extensión entre 5000 y 8000 palabras (incluyendo tablas, figuras y referencias). Las notas al pie de página deben ir enumeradas en Arial 10 pts. (no más de 3 líneas).
- **Estructura:** el manuscrito debe seguir la estructura IMRyD (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión de resultados/Conclusiones). Para los artículos de revisión y reflexión, se pueden omitir algunos de estos apartados. Cualquier tipo de artículo debe estar redactado en tercera persona.
- **Referencias:** estilo APA (7ª edición), ordenadas alfabéticamente, con fuentes recientes (preferiblemente de los últimos 5 años).
- **Otras secciones:** deben incluir agradecimientos (opcional), declaración de conflictos de interés, contribución de autoría y uso de inteligencia artificial si corresponde.

Sobre de la revista (política editorial y evaluadores):

La revista sigue un riguroso proceso editorial dividido en tres etapas:

Pre-revisión: el editor en jefe o el equipo editorial verifica que el manuscrito sea pertinente para las áreas temáticas de la revista y cumpla con las normas de postulación y formato. También se realiza un control de similitudes usando software antiplagio, siguiendo las directrices éticas del Comité de Ética de Publicaciones (COPE).

Revisión editorial: un revisor editorial evalúa de manera crítica y constructiva el contenido del manuscrito, determinando si el artículo se acepta o rechaza basado en su pertinencia y calidad.

Revisión por pares: el manuscrito es evaluado por al menos dos expertos del área temática, quienes analizan la calidad académica, el rigor metodológico, los aportes al campo y la relevancia de las referencias. Pueden recomendar la publicación directa, con modificaciones menores o mayores, o el rechazo del artículo.

Finalmente, los artículos aceptados pasan por una revisión ortotipográfica, semántica y de estilo, ajustándose a las normas APA actualizadas, con la participación de los autores en la etapa final de aprobación de correcciones.

La siguiente revista es: **Ciencia e Investigación**

(<https://aargentinapciencias.org/publicaciones/revista-cei-3/>)

Se trata de una revista de **divulgación científica y tecnológica** fundada en el año 1945 por los doctores Eduardo Braun Menéndez y Abel J. Ceci, con más de 70 años de continuidad.

El artículo de divulgación científica descargado fue:

<https://aargentinapciencias.org/publicaciones/revista-cei-tomo-74-no-3-2024/>

De Autores (condiciones que se deben cumplir para el envío de un artículo):

- **Nivel y formato:** Artículos de divulgación para un público intermedio (investigadores, docentes, estudiantes, profesionales, periodistas, etc.).
- **Envío:** Vía correo electrónico a secretaria@aargentinapciencias.org
- El artículo se debe enviar en: Archivo Word (.doc), idioma castellano, hoja A4, doble espacio, márgenes 2,5 cm, fuente Times New Roman 12.
- **Extensión:** máximo 10.000 palabras (incluye título, autores, resumen, glosario y bibliografía). Notas breves: hasta 4.000 palabras.
- **Primeras secciones obligatorias:**
 - **Primera página:**
 - Título en castellano

- Autores con superíndices para instituciones
- Instituciones (con dirección completa)
- Correo electrónico del autor correspondiente (marcado con asterisco)
- Al menos 3 palabras clave en español y su traducción (key words) en inglés
- **Segunda página:**
 - Resumen en castellano (máx. 250 palabras)
 - Título y abstract en inglés (máx. 250 palabras)
- **Glosario** (recomendado): para términos no especializados
- **Bibliografía/Citaciones/ Referencias:** La lista bibliográfica de trabajos citados (Bibliografía, o Citaciones y/o Referencias, deberá ordenarse alfabéticamente de acuerdo con el apellido del primer autor.
- **Estructura final:**
 - Texto principal (IMRyD o el formato que corresponda)
 - Glosario (si aplica)
 - Bibliografía (orden alfabético APA, ver ejemplos)
 - Leyendas de figuras y tablas
- **Material gráfico:**
 - Figuras (dibujos e imágenes en JPG) y tablas numeradas independientemente, las ilustraciones con fuentes y permiso si no son propias e indicar en el texto el lugar donde se quiere ubicar cada ilustración.

Sobre la revista (política editorial y evaluadores)

- **Arbitraje:**
Todos los artículos son arbitrados; una vez aprobado el texto tras las sugerencias de árbitros y editores, los autores remiten la versión final adaptada.
- **Comité Editorial:**
Se encarga de gestionar el proceso de revisión y de evaluar las publicaciones no solicitadas.

- **Publicaciones no solicitadas:**

Deben enviarse acompañadas de una nota al Editor (secretaria@aargentinapciencias.org) con datos de contacto. El Comité Editorial decide su posible publicación.

- Uso de palabras clave en los artículos científicos, lee los artículos que se mencionan debajo y resume brevemente, qué son y para qué sirven.
- Niz Ramos, J. La clave de las palabras clave. Ginecol. obstet.Méx. vol.87 no.3 Ciudad de México mar. 2019 Epub 30-Abr-2021. Recuperado de:
<https://www.scielo.org.mx/pdf/gom/v87n3/0300-9041-gom-87-03-00001.pdf>
- Las claves de las palabras clave en los artículos científicos. Rev.MVZ Córdoba vol.17 no.2 Córdoba May/Aug. 2012. Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-02682012000200001

En los dos textos analizados, las **palabras clave** en los artículos científicos se definen y utilizan de la siguiente manera:

- **Qué son**
Son expresiones/términos o frases cortas (lexemas) controladas, normalizadas y estructuradas jerarquizadas que representan los conceptos principales de un manuscrito. No se trata de repetir literalmente palabras del título, sino de elegir vocablos/palabras que incrementen las posibilidades de profundización y búsqueda de la información de un área temática, osea que representan una herramienta indispensable para la búsqueda bibliográfica y de esta forma acceder a todas las investigaciones relacionadas.
- **Para qué sirven**
 1. **Indexación y recuperación:** Permiten que los motores de búsqueda localicen y puedan archivar el artículo, aumentando la visibilidad y permitiendo que otros investigadores o interesados los encuentren, dando lugar a más citas.
 2. Sirven para agrupar trabajos con las mismas temáticas, permitiendo identificar y analizar trabajos por materia, evidenciando corrientes investigadoras y aspectos de interés de los investigadores.
 3. Al usar vocabulario controlado (como MeSH o DeCS), hace que lleguen a más lectores, ya que permite que aparezcan en búsquedas más precisas.

3- Analiza el **resumen** (extensión), qué puntos que son importantes dentro del artículo se describen. Googlea y busca la definición de resumen y características centrales.

- Puedes tener en cuenta para saber de qué se trata un resumen: Romero, L-M. (2020) Cómo escribir un resumen para una publicación científica. Recuperado de: <https://doi.org/10.3916/escuela-de-autores-140>

Un resumen, también llamado “sumario”, es un texto autosuficiente que sintetiza las ideas principales de un artículo, ofreciendo al lector una visión general rápida y precisa sin necesidad de consultarlo completo, Comunica en forma rápida y precisa el contenido básico del artículo sin tener que recurrir al resto de la información.

De hecho, para la vasta mayoría de los lectores, lo único que se leerá del paper será el resumen, por lo que es responsabilidad de los autores que este sea una versión concentrada del artículo. Por esta razón, el resumen es, paradójicamente, lo último en escribirse y lo primero en leerse.

Esté suele tener la misma estructura IMRDC (Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones). Sin embargo, la gran mayoría de publicaciones y congresos piden un abstract en un solo bloque de texto, que está dividido en una estructura:

Antecedentes: suele tener 2 o 3 oraciones, sintetiza qué es lo que se conoce sobre el problema de investigación y cuál es el objetivo del estudio que se pretende informar.

Métodos: debe tener la suficiente información para entender la investigación que se realizó. Usualmente incluye la descripción del tipo de investigación (de campo, experimental, documental), el diseño de investigación (cualitativo, cuantitativo o mixto), el instrumento, la muestra, las técnicas muestrales y las técnicas de investigación.

Resultados: La parte más importante (y extensa) del resumen. Debe ser descriptiva y suficientemente informativa, comprendiendo además que debe estar alineada con el objetivo presentado en los antecedentes.

Conclusiones: Exponen, en un par de oraciones, el mensaje o interpretación final de los resultados, así como otros hallazgos importantes o inesperados.

4- Nombra que **partes tiene un artículo científico** que hayas descargado como ejemplo y resume brevemente en la siguiente tabla:

Parte/ Título del apartado y subtítulo	Descripción
DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS	Título del artículo.
Autores y colaboradores.	Gustavo Martínez Villalobos - David Flórez Méndez - Néstor Bravo Osorio

Resumen (Español) Abstract (Inglés)	Presenta en español e inglés el objetivo del proyecto, el cual es el desarrollo de una plataforma web y móvil para gestionar cultivos con riego. La metodología aplicada son encuestas a productores, la descripción del sistema (plataforma web y móvil) y los resultados sobre el impacto positivo con la app en agricultores.
Palabras clave Keywords	Palabras clave: computación móvil, cultivos agrícolas, sistema de gestión, aplicación web. Keywords: Mobile computing, agricultural crops, management system, Web application.
INTRODUCCIÓN	Describe la producción de cultivos agrícolas, los problemas que afrontan los productores (clima, distancias, costos), a partir de encuestas permitieron diseñar una nueva alternativa para la administración de cultivos y justifica la necesidad de un sistema remoto basado en TIC para optimizar recursos y acompañar al usuario en la administración de sus cultivos.
DESARROLLO: - Metodología - Marco de trabajo para desarrollo de aplicación web. - Descripción y alcance del sistema - Aplicación móvil construida. - Aplicación web desarrollada.	Metodología: enfoque de investigación aplicada en TIC, las técnicas de recolección de datos (entrevista, encuesta, observación), el uso de LimeSurvey, el análisis del estado del arte y la caracterización del problema. Usa el uso de XP como metodología ágil de desarrollo de software. Marco de trabajo para el desarrollo de la aplicación web: usa el framework Laravel y justifica su elección para el desarrollo de la aplicación web del sistema Descripción y alcance del sistema: Define el sistema de información para la gestión de cultivos, de información SIGC, para la gestión remota de riego y actividades, realizado con el lenguaje web PHP, mediante el framework Laravel y otra aplicación para Android. Las aplicaciones tienen módulos para facilitar la gestión de usuarios, cultivos,

	actividades, dispositivos y reglas de sugerencia, etc. Aplicación móvil y web: Describe la estructura de la app móvil (clases asíncronas, fragments, notificaciones, ViewPager) y de la web (con diseño hecho con Bootstrap, panel de administración personalizado), incluyendo diagramas, figuras de interfaces y detalles técnicos de los servicios REST/OAuth2.
CONCLUSIÓN	Concluye que el sistema de acceso remoto reduce gastos y tiempos en las actividades, mejora la toma de decisiones de los agricultores y demuestra la utilidad de aplicar TIC en el sector agropecuario.
Agradecimientos	No tiene.
Anexos	No tiene.
BIBLIOGRAFÍA	Lista las fuentes bibliográficas y digitales citadas a lo largo del artículo, incluyendo artículos, libros, sitios web y normativas que sustentan los contenidos y el desarrollo metodológico.

Puedes tener en cuenta los siguientes lineamientos generales cuando te encuentres con un texto científico:

Características de un texto científico. Recuperado de: <https://concepto.de/texto-cientifico/#:~:text=Los%20textos%20cient%C3%ADficos%20se%20caracterizan,en%20su%20campo%20de%20estudio.>

Los textos científicos se caracterizan por lo siguiente:

- **Son expositivos y objetivos**, o sea, no hay lugar en ellos para la subjetividad ni para otra cosa que no sea exponer clara y sucintamente los resultados obtenidos y aquello que podrían significar en su campo de estudio.
- **Deben ser claros, precisos y universales**, ya que sus resultados o conclusiones deben poder comprenderse y ser verificables por terceros.
- **Tienen una extensión variable**, pues depende de si se trata de un artículo, una tesis, una ponencia o un libro, entre otros formatos.
- **Cuentan con un autor principal y pueden contar con otros autores colaboradores**, entre los que están los profesionales involucrados en la investigación.
- **Exponen los resultados de un conjunto de investigaciones**, ya sean experimentales, de campo o de cualquier otro tipo, y lo hacen de manera formal, siguiendo una metodología específica.

- **Manejan un lenguaje técnico**, que exige generalmente un nivel de conocimientos previos de parte del lector.

Estructura de un texto científico

La estructura de los textos científicos varía enormemente, dependiendo del formato que se use. No es lo mismo estructurar una monografía que un artículo destinado a una revista o una conferencia pensada para ser leída ante un público.

Aun así, la mayoría de los textos científicos cuenta con una estructura similar a la siguiente:

- **Título y subtítulo.** Se trata de un espacio en el que se resume el tema central del texto y se le ofrece al lector lo que necesita conocer de antemano para saber si le interesa o no leerlo.
- **Autores y colaboradores.** Se trata de un segmento en el que se detallan los nombres y apellidos de quienes produjeron el texto, distinguiendo entre los autores principales y los colaboradores o autores secundarios.
- **Resumen o abstract.** Se trata de un texto breve e introductorio en el que se detalla rápida y sucintamente de qué trata el texto y cuáles son sus ideas principales, para que un investigador sepa de entrada si le interesa o no. Estos resúmenes suelen culminar con una serie de palabras clave o descriptores temáticos.
- **Introducción.** Se trata de una sección inicial y panorámica, donde se le brinda al lector la perspectiva general del tema abordado en el texto y se aclaran los detalles necesarios para entender el contenido.
- **Desarrollo.** Se trata del cuerpo del texto, que puede estar dividido o no por capítulos, pero que se presenta siempre de manera lógica, objetiva y ordenada, sin divagaciones ni digresiones.
- **Conclusiones.** Se trata del apartado destinado a resumir lo ya expuesto y a resaltar los hallazgos principales, así como explicar las contribuciones futuras que puedan obtenerse de la investigación.
- **Agradecimientos.** Se trata de una mención opcional para dar gracias a los individuos e instituciones que hicieron posible el trabajo de investigación.
- **Anexos.** Se trata de un segmento final que contiene todo el material de apoyo pertinente y que se menciona en el contenido: tablas, gráficos, imágenes, entre otros.
- **Bibliografía.** Se trata de una enumeración ordenada de los libros y materiales consultados para elaborar el texto o que fueron de interés durante la investigación.

5- Hay **tipos de estilos y normas** de citación académica, revisa la publicación recuperada de: <https://normas-apa.org/otras-normas-y-estilos-de-escritura-de-articulos-academicos/>

6- **Evaluación** de artículos científicos, lee los siguientes textos:

- Argenbio (2023) Cinco tips para evaluar un trabajo científico. Recuperado de: <https://argenbio.org/actualidad/87-mas-novedades/mas-temas-de-interes/12592-cinco-tips-para-evaluar-un-trabajo-cientifico>
- Codina, L. (2023) Cómo responder a la evaluación (*peer review*) de un manuscrito: consejos para los autores de un artículo científico. Recuperado de: <https://www.lluiscodina.com/evaluacion-articulo-cientifico/#:~:text=Como%20es%20sabido%2C%20para%20publicar,por%20pares%20o%20peer%20review.>
- **Descarga** la rúbrica para evaluar artículos científicos de: <https://edtk.co/rbk/47358> y el ejemplo de rúbrica para evaluar artículos de divulgación de: <https://escueladeescritores.fca.unam.mx/assets/material/Ru%CC%81brica%20recomendada%20para%20evaluacio%CC%81n%20de%20arti%CC%81culo%20de%20divulgacio%CC%81n.pdf>
-
-